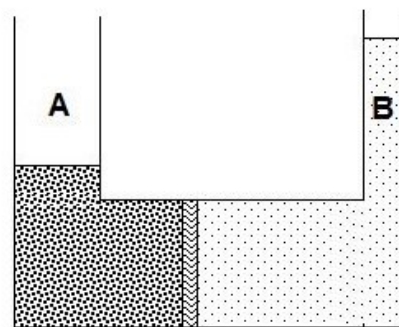


ZADANIE B4

Ciśnienie osmotyczne

Jeśli układ podzielimy półprzepuszczalną membraną (jak na rysunku poniżej) i po stronie A umieścimy czysty rozpuszczalnik, którego cząsteczki mogą swobodnie przechodzić przez tę membranę, a po stronie B roztwór złożony z tego samego rozpuszczalnika i rozpuszczonej w nim substancji, której cząsteczki nie mogą przejść przez membranę ponieważ są większe niż pory w membranie, to w układzie nastąpi przepływ czystego rozpuszczalnika do roztworu. Upraszczając zagadnienie można powiedzieć, że układ dążąc do osiągnięcia stanu równowagi dąży do wyrównania stężeń po obu stronach membrany, a ponieważ możliwy jest tylko przepływ rozpuszczalnika, to roztwór po stronie B jest rozcieńczany. Oczywiście samo rozcieńczanie roztworu nigdy nie doprowadzi do równowagi w układzie, pomimo że układ pozostaje w stałej temperaturze.

Jeśli jednak opisany wyżej układ ma kształt jak pokazano na rysunku obok, przepływający z ramienia A do B czysty rozpuszczalnik doprowadzi do wzrostu poziomu cieczy w ramieniu B, a więc i do wzrostu ciśnienia w tej części układu. Równie dobrze, zamiast wzrostu poziomu cieczy w części B, można tu wytworzyć odpowiednie ciśnienie dowolną metodą i przy odpowiedniej wartości tego ciśnienia osiągnięta zostanie równowaga, a przepływ rozpuszczalnika zostanie zatrzymany.



Wytworzona różnica ciśnień nazywa się ciśnieniem osmotycznym i dopiero to ciśnienie pozwala osiągnąć równowagę w układzie. Ciśnienie osmotyczne oznaczamy zwykle jako π i mierzymy w paskalach, $[\text{Pa}] = [\text{N/m}^2]$. Przy pewnych założeniach upraszczających wyprowadzono wzór na zależność ciśnienia osmotycznego od stężenia roztworu pozostającego w równowadze z czystym rozpuszczalnikiem oddzielnym od roztworu półprzepuszczalną membraną:

$$\pi \approx c \cdot R \cdot T, \quad (1)$$

gdzie: π - ciśnienie osmotyczne, c - stężenie molowe roztworu, R - stała gazowa i T - temperatura układu.

Wzór ten można stosować przy małych stężeniach roztworu.

W trzech doświadczeniach użyto przyrządu zwanego osmometrem, o kształcie zbliżonym do pokazanego na rysunku. Doświadczenia prowadzono w stałej temperaturze $T = 300,0 \text{ K}$. Jako rozpuszczalnik stosowano toluen, a substancją rozpuszczoną był antracen ($\text{C}_{14}\text{H}_{10}$; $M_w = 178,22 \text{ g/mol}$). Do części B osmometru wprowadzano zawsze $5,00 \text{ cm}^3$ roztworu, a część A napełniano taką ilością rozpuszczalnika lub roztworu, żeby na początku eksperymentu poziomy cieczy w obu ramionach przyrządu były równe. Gęstość toluenu w temperaturze 300 K wynosi $\rho = 0,861 \text{ g/cm}^3$ i można przyjąć, że gęstość roztworu antracenu jest taka sama.

Doświadczenie 1. W części A, którą stanowi rurka o średnicy wewnętrznej $d_{A1} = 10,0 \text{ mm}$ umieszczono czysty toluen, a w części B (rurka o średnicy wewnętrznej $d_{B1} = 5,0 \text{ mm}$) roztwór o stężeniu $35,6 \text{ mg}$ antracenu w 1 dm^3 toluenu. Układ pozostawiono w stałej temperaturze do osiągnięcia równowagi.

Doświadczenie 2. Użyto osmometru, w którym rurka w części A pozostała ta sama, a rurka w części B miała średnicę wewnętrzną $d_{B2} = 1,0 \text{ mm}$ i przeprowadzono doświadczenie identyczne jak w doświadczeniu 1.

Doświadczenie 3. Osmometr z doświadczenia 2 napełniono w części A roztworem zawierającym $71,2 \text{ mg}$ antracenu w 1 dm^3 toluenu, a w części B ten sam roztwór co w doświadczeniach 1 i 2 ($35,6 \text{ mg}$ antracenu w 1 dm^3 toluenu). Objętość obu roztworów wynosiła 5 cm^3 , a poziomy cieczy w A i B były na początku równe (jak w doświadczeniach 1 i 2). Układ pozostawiono w stałej temperaturze do osiągnięcia równowagi.

Polecenia:

- Oblicz ciśnienie osmotyczne, π_{01} , jakie wytworzyłyby się w doświadczeniu 1 oraz odpowiadającą temu ciśnieniu różnicę poziomów cieczy, Δh_{01} , w ramionach A i B osmometru, jeśli pominiemy zmianę stężenia w ramieniu B spowodowaną przepływem rozpuszczalnika.
- Wyprowadź ogólny wzór na zależność objętości cieczy jaka przepływa przez membranę od średnic rurek osmometru, d_A i d_B przy założonej zmianie poziomów cieczy w ramionach osmometru $\Delta h = \Delta h_A + \Delta h_B$ (dla uproszczenia zapisu równania można oznaczyć stosunek średnic jako: $d_A/d_B = r$).

- c.** Oblicz jaka maksymalna objętość rozpuszczalnika musiałaby przepłynąć z A do B, aby spowodować wzrost różnicy poziomów w A i B równą obliczonej wcześniej wartości Δh_{01} . Jakie w tym przypadku byłoby końcowe stężenie roztworu w B, c_{k1} ? Jaka jest względna zmiana objętości roztworu w B? Jeśli zmiana ta jest większa niż 1 % wykonaj obliczenia z poleceń **d** i **e** uwzględniając wpływ rozcieńczania roztworu B w trakcie osmozy na wartość równowagowego ciśnienia osmotycznego, π_{k1} .
- d.** Oblicz rzeczywistą różnicę poziomów cieczy w osmometrze, Δh_1 , oraz objętość toluenu, ΔV_1 , jaka musi przepłynąć z A do B przez półprzepuszczalną membranę w doświadczeniu 1. Należy, uwzględnić zmianę stężenia roztworu w części B osmometru.
- e.** Oblicz równowagowe stężenie molowe, c_{R1} , antracenu w toluenie w części B osmometru oraz odpowiadające mu ciśnienie osmotyczne, π_{R1} .
- f.** Oblicz objętość rozpuszczalnika, ΔV_2 , jaka przepłynie przez półprzepuszczalną membranę w doświadczeniu 2 korzystając ze wzoru wyprowadzonego w poleceniu **b**. Sprawdź czy eksperyment pozwala na zastosowanie przybliżenia z polecenia **a** (por. kryterium z polecenia **c**. o zmianie objętości mniejszej niż 1 %). Oblicz końcowe stężenie molowe, c_{k2} , antracenu w części B osmometru i ciśnienie osmotyczne, π_{k2} .
- g.** Z równania (1) wyprowadź równanie na ciśnienie osmotyczne w układzie złożonym z dwóch rozdzielonych membraną półprzepuszczalną roztworów tych samych substancji o różnych stężeniach. Oblicz ciśnienie osmotyczne, π_{k3} , wytworzone w doświadczeniu 3 oraz odpowiadającą mu różnicę poziomów cieczy, Δh_3 , w ramionach A i B osmometru.
- h.** Oblicz objętość rozpuszczalnika, ΔV_3 , jaka przepłynie przez półprzepuszczalną membranę w doświadczeniu 3. Sprawdź czy eksperyment pozwala na zastosowanie przybliżenia z polecenia **a** (por. kryterium z polecenia **c**. o zmianie objętości mniejszej niż 1 %). Oblicz końcowe stężenie molowe antracenu, c_{kA3} i c_{kB3} , odpowiednio w częściach A i B osmometru. Oblicz kolejne przybliżenie ciśnienia osmotycznego, π_{k3} , oraz odpowiadającą mu różnicę poziomów cieczy w A i B przyjmując gęstość roztworów równą gęstości toluenu.

Rozwiązanie zadania B4

- a. Obliczamy stężenie molowe antracenu w roztworze przy założeniu, że gęstość roztworu jest równa gęstości rozpuszczalnika:

$$c_1 = \frac{m}{M_w \cdot V} = \frac{35,6 \cdot 10^{-3} \text{ g}}{178,2 \text{ g/mol} \cdot 1 \text{ dm}^3} = 2,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3, \quad (2)$$

gdzie: m - masa antracenu, V – objętość toluenu, M_w – masa molowa antracenu.

Ciśnienie osmotyczne roztworu obliczamy ze wzoru 1:

$$\pi_{01} \approx c_1 \cdot R \cdot T = 498 \text{ Pa} \quad (3)$$

Ciśnienie przeliczamy na wysokość słupa roztworu, Δh_{01} (ciśnienie hydrostatyczne), korzystając z wzoru, w którym ρ oznacza gęstość roztworu (równą gęstości toluenu zgodnie z przybliżeniem sugerowanym w treści zadania), a g jest przyspieszeniem ziemskim:

$$\Delta h_{01} = \frac{\pi_{01}}{\rho \cdot g} = \frac{498 \text{ N/m}^2}{861 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} = 5,90 \text{ cm} \quad (4)$$

- b. Obliczenie objętości rozpuszczalnika, ΔV , jaka przepływa do roztworu opieramy na założeniu, że w trakcie rozcieńczania roztworu objętość zostaje zachowana, czyli:

$$0,25 \cdot \pi \cdot d_B^2 \cdot \Delta h_B = 0,25 \cdot \pi \cdot d_A^2 \cdot \Delta h_A = \Delta V, \quad (5)$$

przy czym należy pamiętać, że tu $\pi = 3,14$ a $\Delta h_B + \Delta h_A = \Delta h$.

Podstawiając w równaniu (5) $\Delta h_A = \Delta h - \Delta h_B$ otrzymujemy po odpowiednich przekształceniach:

$$\Delta h_B = \Delta h \cdot \frac{r^2}{r^2 + 1}, \text{ gdzie } r = \frac{d_A}{d_B}. \quad (6)$$

Objętość rozpuszczalnika, jaka przepłynie przez membranę wynosi zatem:

$$\Delta V = 0,25 \cdot \pi \cdot \Delta h_B \cdot d_B^2 = 0,25 \cdot \pi \cdot d_B^2 \cdot \Delta h \cdot \frac{r^2}{r^2 + 1}. \quad (7)$$

- c. Wstawiając dane z doświadczenia 1, w którym $r = 2$, a obliczona przybliżona wartość zmiany poziomów cieczy w osmometrze wynosi $\Delta h_{01} = 5,90 \text{ cm}$, do wzoru (7) otrzymujemy $\Delta V_{01} = 0,93 \text{ cm}^3$.

Końcowe stężenie antracenu w części B osmometru obliczamy następująco:

$$c_{k01} = c_1 \cdot 5,00 / (0,93 + 5,00) = 1,69 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

Względna zmiana objętości oszacowana na podstawie maksymalnej możliwej różnicy poziomów cieczy w ramionach osmometru wynosi $0,93/5 = 0,186$, czyli 18,6 %. Wynika to z dużej średnicy rurki B w osmometrze i dlatego konieczne jest uwzględnienie zmiany stężenia roztworu w B w trakcie procesu osmozy, zgodnie z poleceniami **d** i **e**.

- d. Przenikający przez membranę rozpuszczalnik zmienia stężenie roztworu doprowadzając je do stężenia równowagowego, c_{R1} . Stężenie to obliczymy wg zależności:

$$c_{R1} = c_1 \cdot \frac{V}{V + \Delta V}. \quad (8)$$

Równowagowe stężenie roztworu odpowiada równowagowemu ciśnieniu osmotycznemu, które musi być równe ciśnieniu hydrostatycznemu wynikającemu ze zmiany poziomów cieczy w A i B, Δh_1 :

$$\rho \cdot g \cdot \Delta h_1 = c_{R1} \cdot R \cdot T \quad (9)$$

Po wstawieniu do równania (8) równania (7) zamiast ΔV , a następnie równania (8) do równania (9) otrzymujemy równanie kwadratowe względem zmiennej Δh_1 :

$$\rho g \Delta h_1 = c_1 \frac{V}{V + \frac{\pi d_B^2 r^2}{4(r^2 + 1)} \Delta h_1} R T \quad (10)$$

Po podstawieniu danych do równania (10) i odpowiednich przekształceniach, pamiętając o zachowaniu właściwych jednostek występujących w równaniu wielkości, otrzymujemy równanie kwadratowe:

$$(\Delta h_1)^2 + 31,85 \cdot \Delta h_1 - 187,8 = 0, \quad (11)$$

a po jego rozwiązaniu: $\Delta h_1 = 5,09 \text{ cm}$.

Objętość toluenu, jaka przepłynęła z A do B liczymy wstawiając dane z doświadczenia 1 do wzoru (7) otrzymując: $\Delta V_1 = 0,80 \text{ cm}^3$.

- e. Stężenie równowagowe w części B osmometru obliczone ze wzoru (8) wynosi: $c_{k1} = 1,72 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$, a ciśnienie osmotyczne $\pi_1 = 430 \text{ Pa}$.

Dla sprawdzenia poprawności obliczeń przeliczamy $\Delta h_1 = 5,09 \text{ cm}$ na ciśnienie hydrostatyczne otrzymując:

$$p = \rho \cdot g \cdot \Delta h_1 = 430 \text{ Pa},$$

czyli wartość identyczną z obliczonym wyżej ciśnieniem osmotycznym.

- f. Ciśnienie osmotyczne w doświadczeniu 2 jest takie samo jak w doświadczeniu 1, zatem różnica poziomów, Δh_2 , będzie taka sama, ale inne będą wartości Δh_{A2} i Δh_{B2} ponieważ stosunek średnic ramion osmometru wynosi $r = 10$.

Obliczona ze wzoru (7) zmiana objętości roztworu wynosi $\Delta V_2 = 0,046 \text{ cm}^3$, co stanowi 0,9% objętości roztworu. Możemy zatem zastosować przybliżone obliczenia jak w poleceniu a. Obliczone zgodnie z wzorem (8) końcowe stężenie rozcieńczonego roztworu zmieni się nieznacznie:

$$c_{k2} = c_1 \cdot 5,00 / (5,00 + 0,046) = 1,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

a ciśnienie osmotyczne wynosi: $\pi_2 = 494 \text{ Pa}$.

- g. Możemy wyobrazić sobie eksperyment, w którym połączono dwa osmometry tak, że część zawierająca czysty rozpuszczalnik jest częścią wspólną, a w drugiej części każdego z nich umieszczono dwa roztwory o stężeniach c_I i c_{II} . W każdym z osmometrów wytworzy się ciśnienie odpowiednio:

$$\pi_I \approx c_I \cdot R \cdot T \quad \text{ i } \quad \pi_{II} \approx c_{II} \cdot R \cdot T \quad (12)$$

Ponieważ punktem odniesienia dla tych ciśnień jest ten sam rozpuszczalnik, ciśnienie osmotyczne między tymi dwoma roztworami będzie równe różnicy ciśnień w osmometrach I i II, a zatem możemy odjąć stronami równania (12) otrzymując wypadkowe ciśnienie osmotyczne

$$\Delta \pi \approx (c_I - c_{II}) \cdot R \cdot T \quad (13)$$

W doświadczeniu 3 osmometr napełniono dwoma roztworami:

część B roztworem o stężeniu $c_{B3} = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$, a część A roztworem o stężeniu dwukrotnie większym, tj. $c_{A3} = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku po osiągnięciu równowagi ciśnienie będzie większe w części A, czyli ciśnienie osmotyczne ze względu na tak dobrane stężenia jest tutaj takie samo (co do wartości bezwzględnej) jak w doświadczeniu 1, ale poziom cieczy będzie wyższy w części A (w części A niemal się nie zmieni natomiast w części B spadnie poniżej poziomu początkowego) :

$$\pi_{k3} \approx (c_A - c_B) \cdot R \cdot T = 498 \text{ Pa} \quad \text{ i } \quad \Delta h_3 = -5,90 \text{ cm}.$$

- h. Ze wzoru (7) obliczamy $\Delta V_3 = -0,046 \text{ cm}^3$. Podobnie jak w poleceniu f objętość przechodzącego przez membranę rozpuszczalnika jest tak mała, że możemy skorzystać z przybliżonej metody obliczeń. Końcowe stężenie w częściach A i B w doświadczeniu 3 wynoszą odpowiednio:

$$c_{kB3} = c_{B3} \cdot 5,00 / (5,00 - 0,046) = 2,02 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

$$c_{kA3} = c_{A3} \cdot 5,00 / (5,00 + 0,046) = 3,96 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$$

a ciśnienie osmotyczne w części A obliczone jako kolejne przybliżenie wynosi: $\pi_{k3} = 484 \text{ Pa}$.
Odpowiadające temu ciśnieniu osmotycznemu ciśnienie hydrostatyczne przeliczone na różnicę poziomów cieczy daje poprawioną wartość $\Delta h_{k3} = -5,73 \text{ cm}$.